

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване 27-Април-2010

Дата на ревизията 19-Април-2024

Номер на ревизията 1

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Описание на продукта: | <b>Ethyl chloroformate</b> |
| Cat No. :             | <b>C18108</b>              |
| Синоними              | Ethyl chlorocarbonate      |
| Индекс №              | 607-020-00-4               |
| № по CAS              | 541-41-3                   |
| ЕС №                  | 208-778-5                  |
| Молекулна Формула     | C3 H5 Cl O2                |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Препоръчителна употреба                       | Лабораторни химикали.                                                                                 |
| Сектор на употреба                            | SU3 - Промислени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти |
| Категория на продукта                         | PC21 - Лабораторни химикали                                                                           |
| Категории на процеса                          | PROC15 - Употреба като лабораторен реагент                                                            |
| Категории на изпускане в околната среда [ERC] | ERC6a - Промислена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти) |
| Употреби, които не се препоръчват             | Няма налична информация                                                                               |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ethyl chloroformate

Дата на ревизията 19-Април-2024

## 2.1. Класифициране на веществото или сместа

### CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Физически опасности

Запалими течности

Категория 2 (H225)

#### Рискове за здравето

Остра орална токсичност

Категория 3 (H301)

Остра инхалационна токсичност - пари

Категория 1 (H330)

Корозия/дразнене на кожата

Категория 1 В (H314)

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 1 (H318)

#### Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

### Предупреждения за опасност

H225 - Силно запалими течност и пари

H301 - Токсичен при поглъщане

H330 - Смъртоносен при вдишване

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

### Препоръки за безопасност

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.

Тютюнопушенето забранено

## 2.3. Други опасности

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ethyl chloroformate

Дата на ревизията 19-Април-2024

Реагира бурно с вода  
Сълзотворно вещество (което увеличава потока от сълзи)  
Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент           | № по CAS | EC №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                               |
|---------------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl chloroformate | 541-41-3 | EEC No. 208-778-5 | >95           | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Flam. Liq. 2 (H225) |

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. В случай на контакт с очите незабавно да се измие обилно с вода и да се потърси съвет от лекар.                                                                                                                                                           |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Поглъщане                       | НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Вдишване                        | При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Преместете на чист въздух. Необходима е незабавна медицинска помощ. |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предизвиква изгаряния чрез всички пътища на експозиция. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане: Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода: Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ethyl chloroformate

Дата на ревизията 19-Април-2024

Бележки към лекаря

Третирайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### **Подходящи пожарогасителни средства**

Воден спрей, въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), сух химикал, устойчива на алкохол пяна. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

#### **Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**

Няма налична информация.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. Запалим. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка.

#### **Опасни продукти от горенето**

Въглероден моноксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), Хлороводород, газ.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте изпускане в околната среда.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ethyl chloroformate

Дата на ревизията 19-Април-2024

Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

## Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

## 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Зона със запалими вещества. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Да се съхранява замразен. Дръжте под азот. Зона с корозивни вещества. Контейнерът да се съхранява плътно затворен на сухо и добре вентилирано място.

Клас 3

## 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник

| Компонент           | Европейски съюз | Обединеното кралство                                                                                            | Франция | Белгия | Испания |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Ethyl chloroformate |                 | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 13.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 4.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |         |        |         |

| Компонент           | Австрия                                                                                                                                           | Дания | Швейцария | Полша | Норвегия |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|
| Ethyl chloroformate | MAK-KZGW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 13.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       |           |       |          |

| Компонент           | България | Хърватска                                                            | Ейре                                                                                                              | Кипър | Чехия |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Ethyl chloroformate |          | TWA-GVI: 1 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 4.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 4.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 13.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       |       |

| Компонент           | Русия         | Словакия | Словения | Швеция | Турция |
|---------------------|---------------|----------|----------|--------|--------|
| Ethyl chloroformate | Skin notation |          |          |        |        |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ethyl chloroformate

Дата на ревизията 19-Април-2024

|  |                            |  |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|--|
|  | MAC: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |  |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|--|

## Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Няма налична информация

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                               | Прясна вода     | Прясна вода<br>седимент             | Вода<br>интермитентна | Микроорганизми<br>при пречистване<br>на отпадъчни<br>води | Почвата (селско<br>стопанство) |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ethyl chloroformate<br>541-41-3 ( >95 ) | PNEC = 0.19mg/L | PNEC =<br>0.397mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 20mg/L         | PNEC = 10mg/L                                             | PNEC =<br>0.029mg/kg soil dw   |

| Component                               | Морска вода      | Морски седимент | Морска вода<br>интермитентна | Хранителна<br>верига | Въздух |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|--------|
| Ethyl chloroformate<br>541-41-3 ( >95 ) | PNEC = 0.096mg/L |                 |                              |                      |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Използвайте смукателен чадър за дим. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душеве в близост до зоната на работа. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

Защита на очите: Очила (стандарт на EC - EN 166)

Защита на ръцете: Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                                | време за<br>разяждане                 | Дебелина/плътност на<br>ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Нитрил каучук<br>Неопрен<br>Естествен каучук<br>PVC | Вижте препоръките<br>на производителя | -                                  | EN 374         | (минимално изискване) |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ethyl chloroformate

Дата на ревизията 19-Април-2024

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба  
Обърнете се към производителя / доставчика за информация  
Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия  
Потребителят чувствителност, напр. сенсбилизация ефекти  
Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

**Дихателна защита** Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.  
За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

**На Масовото / аварийно използване** Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми  
**Препоръчителен тип филтър:** Филтър органични газове и пари Вид А Кафяв съответстващ да EN14387

**На дребномащабни / лабораторно използване** Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми  
**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141  
Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

**Контрол на експозицията на околната среда** Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                              |                                     |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Физическо състояние                          | Течност                             |                                  |
| Външен вид                                   | Няма налична информация             |                                  |
| Мирис                                        | остър                               |                                  |
| Праг на мириса                               | Няма налични данни                  |                                  |
| Точка на топене/граница на топене            | -81 °C / -113.8 °F                  |                                  |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни                  |                                  |
| Точка на кипене/Диапазон                     | 94 °C / 201.2 °F                    |                                  |
| Запалимост (Течност)                         | Лесно запалим                       | На базата на данни от изпитвания |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Не се прилага                       | Течност                          |
| Експлозивни ограничения                      | Долни 3.52 Vol%<br>Горни 10.19 Vol% |                                  |
| Точка на възпламеняване                      | 10 °C / 50 °F                       | Метод - Няма налична информация  |
| Температура на самозапалване                 | 450 °C / 842 °F                     |                                  |
| Температура на разлагане                     | >250 °C                             |                                  |
| pH                                           | < 7                                 |                                  |
| Вискозитет                                   | 0.46 mPa.s @ 20°C                   |                                  |
| Разтворимост във вода                        | Реагира бурно с вода                |                                  |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация             |                                  |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                                     |                                  |
| Компонент                                    | log Pow                             |                                  |
| Ethyl chloroformate                          | -0.3                                |                                  |
| Налягане на парите                           | 53 hPa @ 20 °C                      |                                  |
| Плътност / Относително тегло                 | 1.135                               |                                  |
| Обемна плътност                              | Не се прилага                       | Течност                          |
| Плътност на парите                           | Няма налични данни                  | (Въздух = 1.0)                   |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ethyl chloroformate

Дата на ревизията 19-Април-2024

Характеристики на частиците Не се прилага (течност)

## 9.2. Друга информация

Молекулна Формула C3 H5 Cl O2  
Молекулно тегло 108.52  
Експлозивни свойства Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

чувствителен на високи температури. Чувствителен на влага.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация Не се получава опасна полимеризация.  
Опасни реакции Никакви при нормална обработка.

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Излагане на влажен въздух или вода.

### 10.5. Несъвместими материали

Силни оксидиращи агенти. Основи. Алкохоли. Амини.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>). Хлороводород, газ.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

#### а) остра токсичност;

Орална Категория 3  
Дермален Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Вдишване Категория 1

| Компонент           | LD50 Орално              | LD50 Дермално                | Вдишване LC50                                                |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ethyl chloroformate | LD50 = 205 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2280 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 0.84 mg/L ( Rat ) 1 h<br>LC50 = 0.89 mg/L ( Rat ) 1 h |

б) корозивност/дразнене на кожата; Категория 1 B

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите; Категория 1

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ethyl chloroformate

Дата на ревизията 19-Април-2024

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Респираторен<br>Кожа                                                                | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране<br>Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| д) мутагенност на зародишните клетки;                                               | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране<br><br>Не е мутагенен при тест на АМЕС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| е) канцерогенност;                                                                  | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране<br><br>Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества                                                                                                                                                                                                                                   |
| ж) репродуктивна токсичност;                                                        | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —<br>еднократна експозиция;    | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —<br>повтаряща се експозиция; | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Целеви органи                                                                       | Няма известни.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| й) опасност при вдишване;                                                           | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Симптоми / Ефекти,<br>остри и настъпващи след<br>известен период от време           | Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане. Продуктът е корозивен материал. Използването на стомашна промивка или предизвикването на повръщане са противопоказани. Изследвайте за евентуална перфорация на стомаха или хранопровода. Поемането причинява сериозно подуване, силно увреждане на деликатните тъкани и опасност от перфорация. |

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Да не се изпуска в канализацията. Реагира с вода, така че няма данни за екотоксичност за веществото е наличен.

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост  
разградимост  
Разграждането в  
пречиствателна станция

Лесно биоразградим  
Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.  
Реагира с вода.  
Реагира бурно с вода.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ethyl chloroformate

Дата на ревизията 19-Април-2024

**12.3. Биоакмулираща способност** Продуктът не биоакмулира поради реакцията с вода; Биоаккумуляцията е малко вероятна

| Компонент           | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|---------------------|---------|-------------------------------------|
| Ethyl chloroformate | -0.3    | Няма налични данни                  |

**12.4. Преносимост в почвата** Реагира бурно с вода. Не е вероятно мобилен телефон в околната среда.

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** Реагира бурно с вода.

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

**Информация за ендокринните разрушители** Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

**Устойчивите органични замърсители** Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещества

**Озоноразрушаващ потенциал** Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещества

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

**Отпадък от остатъци/неизползвани продукти** Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

**Замърсена опаковка** Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

**Европейски каталог за отпадъци** Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

**Друга информация** Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Да не се изпуска в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

**IMDG/IMO**

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN1182  
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** ETHYL CHLOROFORMATE  
**14.3. Клас(ове) на опасност при** 6.1

ALFAAC18108

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ethyl chloroformate

Дата на ревизията 19-Април-2024

## транспортиране

Клас на вторична опасност 3, 8  
14.4. Опаковъчна група I

## ADR

14.1. Номер по списъка на ООН UN1182  
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН ETHYL CHLOROFORMATE  
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 6.1  
Клас на вторична опасност 3, 8  
14.4. Опаковъчна група I

## IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

14.1. Номер по списъка на ООН UN1182  
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН ETHYL CHLOROFORMATE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT  
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 6.1  
Клас на вторична опасност 3, 8  
14.4. Опаковъчна група I

14.5. Опасности за околната среда Няма идентифицираните опасности

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7. Морски транспорт на товари в напивно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент           | № по CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Ethyl chloroformate | 541-41-3 | 208-778-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05692                                                                                     | X    | X                                                                   |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ethyl chloroformate

Дата на ревизията 19-Април-2024

| Компонент           | № по CAS | TSCA<br>(Закон за контрол на токсичните вещества) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски списък на химичните вещества (AICS) | NZIoC (Новозеландски списък на химичните вещества) | PICCS (ФИЛИПИНСКИ СПИСК НА ХИМИКАЛИТЕ И ХИМИЧЕСКИТЕ ВЕЩЕСТВА) |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ethyl chloroformate | 541-41-3 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X                                                  | X                                                             |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент           | № по CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества | Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, поражащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl chloroformate | 541-41-3 | -                                                                    | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)              | -                                                                                                                   |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент           | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговете количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговете количества за изискванията за доклад за безопасност |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl chloroformate | 541-41-3 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**  
Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**  
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

## Национални разпоредби

## WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент           | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Ethyl chloroformate | WGK1                                     |                         |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ethyl chloroformate

Дата на ревизията 19-Април-2024

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H301 - Токсичен при поглъщане

H330 - Смъртоносен при вдишване

H314 - Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H225 - Силно запалими течност и пари

### Легенда

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

**PICCS** - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

**IECSC** - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

**KECL** - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

**WEL** - Граница на експозиция на работното място

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

**DNEL** - Достигнато ниво без ефект

**RPE** - Защитни средства за дихателната система

**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%

**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

**PBT** - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

**TSCA** - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

**DSL/NDL** - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

**ENCS** - Япония: съществуващи и нови химични вещества

**AICS** - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландски списък на химичните вещества

**TWA** - Усреднена по време

**IARC** - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

**LD50** - Смъртоносна доза 50%

**EC50** - Ефективна концентрация 50%

**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода

**vPvB** - много устойчиво и много биоакмулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadvisor - Лоли, Merck индекс, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

**ATE** - Остра токсичност оценка

**VOC** - (летливо органично съединение)

### Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душове.

Изготвен от

Дата на създаване

Дата на ревизията

Health, Safety and Environmental Department

27-Април-2010

19-Април-2024

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ethyl chloroformate

Дата на ревизията 19-Април-2024

Резюме на ревизията

Първоначално освобождаване.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**